Disciplina: FACOM31701 - Trabalho de Conclusão de Curso 1

Professor: Prof. Dr. Rafael Dias Araújo

Estudante: Rafael Lopes Fraga

Orientador(a): Prof. Dr. Paulo Rodolfo da Silva Leite Coelho

Tipo de trabalho: Projeto de Pesquisa Tradicional

Entrega 1 (E1) - Visão geral sobre o tema escolhido

Escreva um documento de até três páginas sobre o tema do TCC - contextualização, relevância, alguns exemplos de trabalhos relacionados ao tema, os objetivos gerais e uma breve descrição preliminar das ferramentas computacionais que poderão ser utilizadas durante o trabalho. O documento deverá ser organizado da seguinte forma:

Parágrafo 1 - contextualização do tema, ou seja, uma descrição sobre o ambiente/cenário que o tema está inserido. Busque, por exemplo, por monografias defendidas por estudantes da FACOM no repositório UFU (UFU, 2025) e outras instituições. Em geral, a contextualização do tema se encontra nos primeiros parágrafos da Seção (ou Capítulo) 1.

Parágrafo 2 - discuta a relevância do tema para a sociedade e/ou para a academia. Uma boa forma de convencer o leitor sobre a relevância do tema envolve o uso de dados, fatos ou estatísticas. Sempre utilize referências para comprovar a origem das informações.

Parágrafo 3 - liste e discuta brevemente alguns trabalhos relacionados sobre o tema. Em linhas gerais, quais problemas foram abordados por tais trabalhos? Uma estrutura muito comum para esse tipo de parágrafo é a seguinte: “Os trabalhos X, Y e Z fornecem resultados que mostram a importância do tema. Já os trabalhos A, B e C indicam que os métodos propostos possuem bons resultados em conjuntos de dados semelhantes.” Novamente, é importante buscar por monografias defendidas, por exemplo, por estudantes da FACOM ou outras instituições, bem como trabalhos publicados em conferências e revistas qualificadas, para observar como os demais autores redigiram este texto.

Parágrafo 4 - enuncie os objetivos gerais do trabalho. Os objetivos poderão mudar ao longo do processo. A ideia aqui é fornecer um primeiro rascunho sobre o que será feito. Lembre-se das aulas e do livro de referência (WAZLAWICK, 2020), especialmente da Seção 6.1 do livro em sua terceira edição. A redação do objetivo deve seguir algumas regras.

Parágrafo 5 - apresente algoritmos, softwares, hardwares e/ou métodos que possivelmente serão utilizados durante o desenvolvimento do trabalho. O conjunto de ferramentas

poderá mudar ao longo do processo. A ideia aqui é fornecer um primeiro rascunho sobre as ferramentas que acreditam que serão utilizadas.

Parágrafo 6 - elabore, em conjunto com seu orientador, um parágrafo que justifique o estilo de maturidade de pesquisa que será adotado em seu TCC, conforme nomenclatura definida no Capítulo 5 do livro de referência (WAZLAWICK, 2020). Neste parágrafo, justifique a resposta fornecida no campo "Tipo do Trabalho de TCC", classificando seu trabalho como sendo Científico ou Tecnológico.

Parágrafo 7 - apresente um resumo sobre os Capítulos 3 e 4 do livro de referência (WAZLAWICK, 2020).

Parágrafo 8 - ao final desta entrega, declare o uso ou não de Inteligência Artificial para produção deste trabalho.

Observações:

1. No caso do **relatório técnico profissional**, o texto da entrega deve estar contextualizando a empresa, o escopo do relatório (sobre o que será relatado) e a relevância do relato, conectando com os aprendizados no curso.

2. No caso de **desenvolvimento de um software**, foque na contextualização do problema a ser resolvido, na viabilidade e demanda pela solução que será proposta.

3. No caso de um **plano de negócios**, o texto também deve contextualizar o negócio e o(s) problema(s) que ele potencialmente soluciona e trazer uma visão geral da proposta de negócio.

4. É de suma importância que todos os parágrafos escritos sejam coesos. Ou seja, o texto como um todo precisa fazer sentido;

5. Use o formato de citações do Latex para apresentar as referências em todo o texto. Deve ser entendido como as citações funcionam no Latex, em particular com o BibTeX.

6. O posicionamento de citações no texto e orientações da ABNT serão discutidos nas aulas. Lembre-se que no modelo fornecido para a entrega 1, além do arquivo `main.tex` utilizado para redigir seu texto, há um arquivo chamado `ref.bib` com alguns exemplos de referências. Um tutorial sobre o overleaf está disponível em (OVERLEAF, 2025).

7. Junto da entrega, o estudante deverá anexar um comprovante de concordância do seu orientador quanto ao texto sendo submetido. Como alternativas preferenciais de comprovação sugerimos: anexar na entrega a cópia do e-mail do seu orientador, onde ele manifesta autorização para submeter o texto; ou uma assinatura eletrônica

do orientador no PDF submetido, preferencialmente pelo sistema GovBr (ou outra plataforma de assinaturas conhecida e com validação pública).

1 PADRÃO SAGA EM ARQUITETURAS DE MICROSSERVIÇOS: UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE OS MODELOS COREOGRAFADO E ORQUESTRADO

A arquitetura de microsserviços tem se consolidado como um padrão arquitetural essencial para o desenvolvimento de aplicações escaláveis, permitindo que sistemas inteiros sejam divididos em componentes independentes. Nesse cenário, cada microsserviço frequentemente possui seu próprio banco de dados para garantir o baixo acoplamento. No entanto, essa segregação de dados introduz o enorme desafio de manter a consistência em transações distribuídas, uma vez que protocolos tradicionais como o *Two-Phase Commit* (2PC) reduzem drasticamente a disponibilidade e não são bem suportados por diversas tecnologias de armazenamento modernas. Deste modo, o padrão Saga surge como uma alternativa robusta, dividindo uma transação global em uma sequência de transações locais e utilizando ações compensatórias explícitas em caso de falhas. Além disso, o cenário de transição para sistemas distribuídos na Universidade Federal de Uberlândia (UFU) já foi abordado em trabalhos como o de Sergio (2024), que explora de maneira análoga a utilização e a orquestração de microsserviços em ambientes de desenvolvimento, destacando os benefícios de escalabilidade e a inerente complexidade operacional desse modelo em relação à arquitetura monolítica.

A relevância deste tema para a academia e para a indústria de software reside na necessidade crescente de construir sistemas distribuídos altamente confiáveis. De acordo com fontes industriais arquiteturais elaboradas por referências da área, a manutenção da consistência de dados sem as garantias globais de atomicidade e isolamento (ACID) é uma das maiores complexidades na modernização e evolução de aplicações. De facto, a literatura aponta que protocolos tradicionais de controle de concorrência, como o *Two-Phase Commit* (2PC), não escalam adequadamente em sistemas de alto rendimento, criando gargalos de desempenho devido ao bloqueio síncrono de recursos mantido durante todo o processo da transação (FAN et al., 2020). Além disso, a falha em transações de longa duração sem o devido tratamento compensatório e o correto isolamento pode resultar em anomalias críticas ao negócio, como a perda de atualizações (*lost updates*) e o acesso a leituras sujas (*dirty reads*). Por conseguinte, fornecer uma base empírica e quantitativa que compare as diferentes formas de coordenar as Sagas auxilia os arquitetos e desenvolvedores de software a tomarem decisões arquiteturais mais embasadas, evitando assim o antipadrão nocivo do

monólito distribuído e otimizando a manutenibilidade do código.

O estudo comparativo empírico entre as abordagens coreografada e orquestrada do padrão Saga tem sido explorado de maneira crescente na literatura recente, porém ainda com lacunas quantitativas sensíveis em análises de cauda e consistência sob falhas estressantes. Os trabalhos de Rudrabhatla (2018) e Kristianto e Zahra (2021) fornecem resultados que mostram a importância do tema, indicando em suas aferições que a coreografia apresenta melhor desempenho de latência média e menor uso de CPU em cenários comparativos simples. Já os trabalhos de Aydin e Çebi (2022) e Marques (2024) indicam que a abordagem orquestrada possui resultados mais expressivos no controle e no tratamento de erros para fluxos transacionais complexos, embora concentre a responsabilidade e o acoplamento num coordenador central, introduzindo riscos de ponto único de falha. Em contrapartida à adoção do padrão Saga, outros trabalhos buscam otimizar os protocolos de bloqueio forte. Por exemplo, Fan et al. (2020) propõem o protocolo 2PC*, que substitui os bloqueios síncronos do 2PC tradicional por bloqueios otimistas assíncronos (SAOL), alcançando melhorias no rendimento em ambientes de alta concorrência. Contudo, a abordagem do presente estudo difere substancialmente ao focar na consistência eventual através do padrão Saga. Adicionalmente, monografias defendidas na FACOM/UFU, como a de Sergio (2024), observam o comportamento de ambientes clusterizados para orquestração de microsserviços, apontando o gerenciamento e a consistência de dados como um desafio futuro, lacuna direta que o presente estudo visa preencher através do tratamento de *rollbacks* distribuídos.

O objetivo geral deste trabalho é implementar e comparar duas versões funcionalmente equivalentes do padrão Saga — uma baseada em coreografia (coordenação reativa por eventos) e outra em orquestração (coordenação imperativa por um serviço central) — aplicadas sobre uma mesma lógica de negócio, infraestrutura e um mesmo caso de referência de liquidação de ordens. A partir disso, busca-se avaliar exaustivamente o comportamento de ambas as abordagens em cenários metodicamente delimitados de injeção de falhas e sob diferentes níveis escalonados de carga virtual. Dessa forma, o projeto fará a aferição primária e secundária de métricas rigorosas como a taxa e o tempo de compensação correta, o grau de consistência final de estado, o rendimento produtivo (*throughput*) e as caudas de latência (*p95* e *p99*). Consequentemente, espera-se preencher a lacuna empírica existente na literatura sobre o desempenho fidedigno de cauda do padrão Saga em situações de recuperação de erros complexos, controlando variáveis e potenciais confundidores entre as abordagens.

Para o desenvolvimento e a avaliação experimental das abordagens propostas, o trabalho fará o uso contínuo de um conjunto delimitado de ferramentas computacionais modernas aplicadas na indústria. O ecossistema de desenvolvimento e de codificação dos serviços será baseado na linguagem Java em comunhão com o *framework* Spring Boot,

viabilizando as injeções de dependências necessárias. Além disso, o armazenamento de dados segregado fará uso de instâncias logicamente independentes do banco de dados relacional PostgreSQL, ao passo que a mensageria centralizada e a coordenação assíncrona entre domínios serão sustentadas pelo *broker* de mensagens RabbitMQ. Deste modo, toda a infraestrutura de execução será orquestrada via Docker Compose, garantindo o devido empacotamento, reprodutibilidade e o isolamento físico do ambiente de testes. Por fim, a geração automatizada e repetível de carga (*stress* e *steady-state*) será realizada através da ferramenta *k6*, enquanto a instrumentação do *tracing* distribuído e das métricas provirá da união entre o Prometheus e o padrão aberto OpenTelemetry.

No que diz respeito à maturidade da pesquisa em computação, este trabalho classifica-se estritamente como sendo Científico, adotando com rigor os preceitos metodológicos delineados no Capítulo 5 do livro de referência (WAZLAWICK, 2020). Essa classificação justifica-se intrinsecamente pelo fato de o estudo não objetivar a criação de um novo produto ou ferramenta de prateleira voltada para o mercado de desenvolvimento comercial. Sendo assim, o trabalho concentra-se na geração de conhecimento dedutivo e na extração de evidências empíricas sobre os comportamentos do padrão Saga (orquestrado e coreografado), seguindo as diretrizes do método científico aplicado à engenharia de software para a observação, formulação de hipóteses, medição estatística e comparação das variáveis dependentes frente ao uso ou não de coordenadores distribuídos.

De acordo com Wazlawick (2020), o Capítulo 3 da obra detalha a fase de preparação do trabalho de pesquisa, enfatizando que a definição do objetivo é o núcleo da monografia e deve estar amparada em uma sólida revisão bibliográfica. Deste modo, o autor destaca que um bom objetivo de pesquisa não deve ser puramente técnico, como o simples desenvolvimento de um sistema, mas sim científico, visando demonstrar ou provar uma hipótese clara e verificável. Além disso, o método de pesquisa deve descrever os passos lógicos e empíricos necessários para testar essa hipótese de maneira objetiva, utilizando variáveis e métricas adequadas, em vez de se confundir com um mero cronograma de tarefas. Por conseguinte, o Capítulo 4 apresenta uma análise crítica de propostas acadêmicas reais, ilustrando os erros mais comuns cometidos por estudantes durante o planejamento. Nesse cenário, evidencia-se que muitos problemas são mal formulados por focarem apenas em necessidades locais ou em escolhas prematuras de ferramentas tecnológicas. Outrossim, a justificativa do trabalho não deve se basear na frágil premissa de que nada existe sobre o assunto, mas sim em uma comparação rigorosa com a literatura existente e com as limitações dos métodos atuais.

Para esta entrega, fiz o uso de Inteligência Artificial, consultando o modelo Gemini, do Google. Dessa forma, construí prompts que me ajudaram a organizar as ideias e encaixá-las nos parágrafos correspondentes ao template, refinamento dos conectivos lógicos ao iniciar uma nova frase e revisão gramatical. Além disso, usei-a para destacar os principais

pontos de comparação entre uma monografia e um artigo pré-existentes que se encaixam no tema do meu trabalho.

REFERÊNCIAS

AYDIN, S.; ÇEBI, C. B. Comparison of choreography vs orchestration based saga patterns in microservices. In: IEEE. *International Conference on Electrical, Computer and Energy Technologies (ICECET)*. [S.l.], 2022. p. 1–6. Citado na página 5.

FAN, P. et al. 2pc*: a distributed transaction concurrency control protocol of multi-microservice based on cloud computing platform. *Journal of Cloud Computing*, Springer, v. 9, n. 40, p. 1–22, 2020. Citado 2 vezes nas páginas 4 e 5.

KRISTIANTO, H.; ZAHRA, A. Performance analysis of choreography and orchestration in microservices architecture. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, v. 99, n. 18, p. 4220–4230, 2021. Citado na página 5.

MARQUES, D. M. S. *Microservices orchestration vs. choreography: a comparison and analysis*. Dissertação (Mestrado) — Instituto Superior de Engenharia do Porto, Instituto Politécnico do Porto, Porto, 2024. Citado na página 5.

OVERLEAF. *Tutorials - Overleaf, Editor LaTeX*. 2025. Disponível em: <https://pt.overleaf.com/learn/latex/Tutorials>. Citado na página 2.

RUDRABHATLA, C. K. Comparison of event choreography and orchestration techniques in microservice architecture. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, v. 9, n. 8, p. 18–22, 2018. Citado na página 5.

SERGIO, L. C. *Utilização de Microsserviços em Ambientes de Desenvolvimento*. Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Sistemas de Informação)) — Faculdade de Computação, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, Brasil, 2024. Citado 2 vezes nas páginas 4 e 5.

UFU. *Repositório Institucional - Universidade Federal de Uberlândia*. 2025. Disponível em: <https://repositorio.ufu.br/>. Citado na página 1.

WAZLAWICK, R. S. *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação. 3. ed.* Rio de Janeiro: GEN LTC, 2020. v. 3. Citado 3 vezes nas páginas 1, 2 e 6.